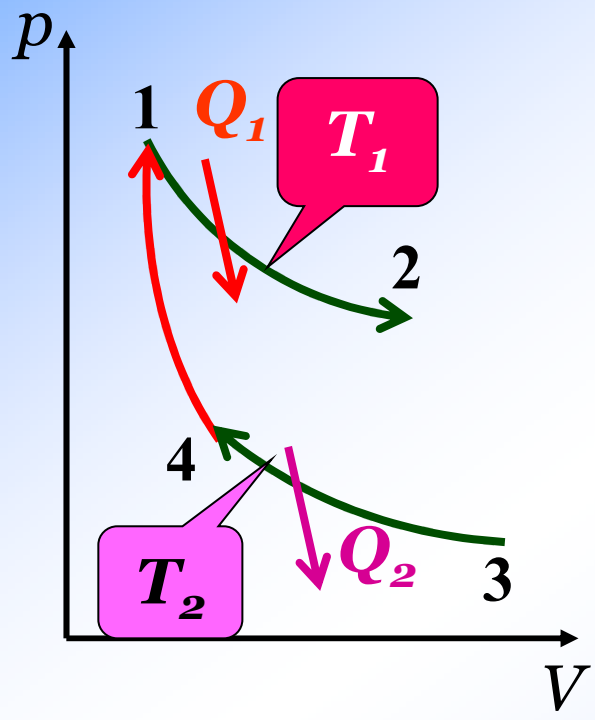
回顾：

卡诺循环



热机效率：$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$

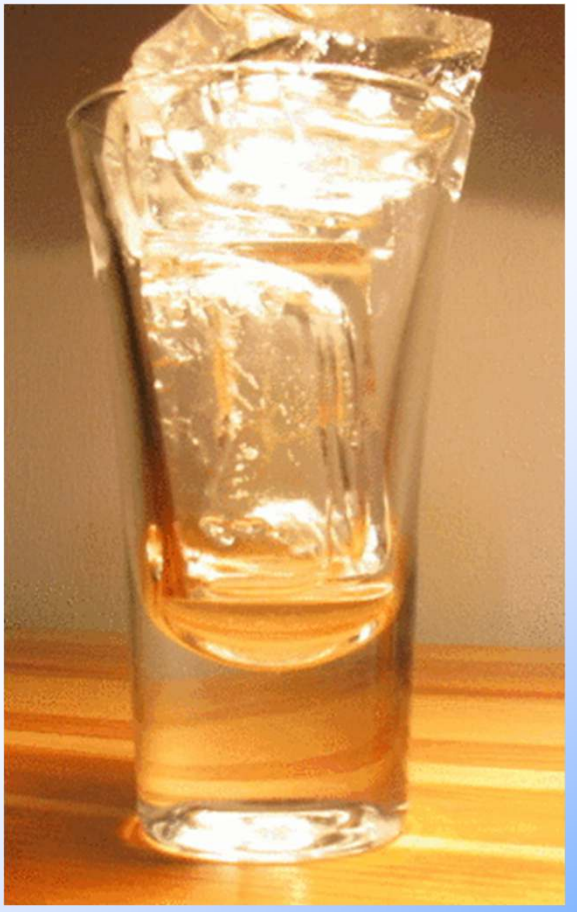
致冷系数：$w = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$

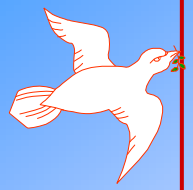
热力学第二定律与熵

克劳修斯表述：热量不能自动地从低温物体传向高温物体。

开尔文表述：不可能制成一种循环动作的热机，只从单一热源吸取热量，使之完全变为有用的功而不产生其它任何变化。







克劳修斯表述：

热量不能自动地从低温物体传向高温物体

开尔文表述：

不可能制成一种循环动作的热机，只从单一热源吸取热量，使之完全变为有用的功而不产生其它任何变化。

注意：

1° 若不是“循环动作”的热机，只从单一热源吸热，使之完全变为有用的功而不放热，是可以实现的。

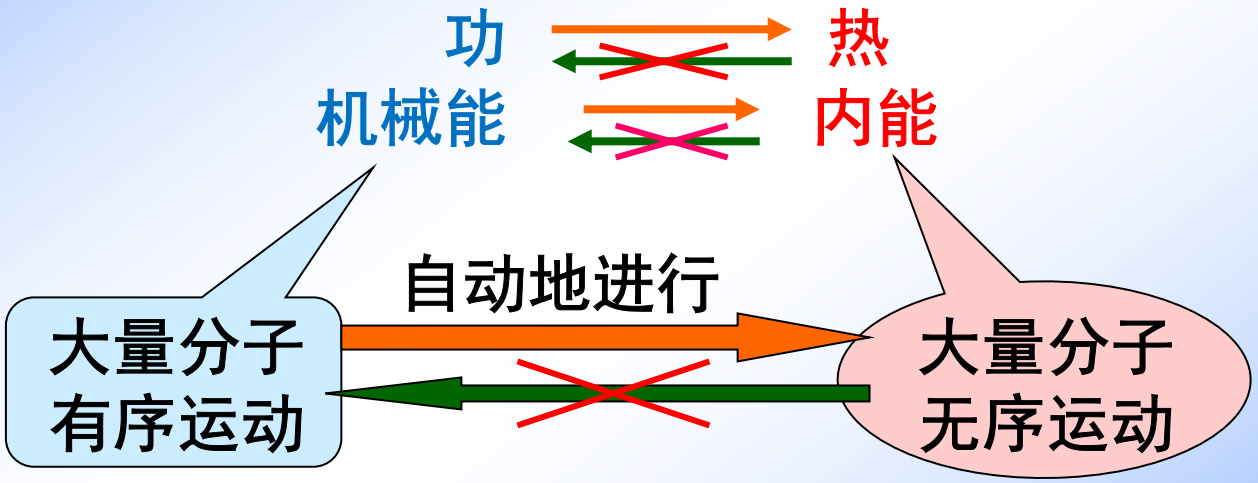
2° 注意“自动地”几个字。热量自动地由低温物体传到高温物体,不违反热力学第一定律，但违背了热力学第二定律。

3° 热力学第二定律的深刻含意在于它实际上说明了热力学过程方向性的普遍规律。

3. 热力学第二定律的微观解释

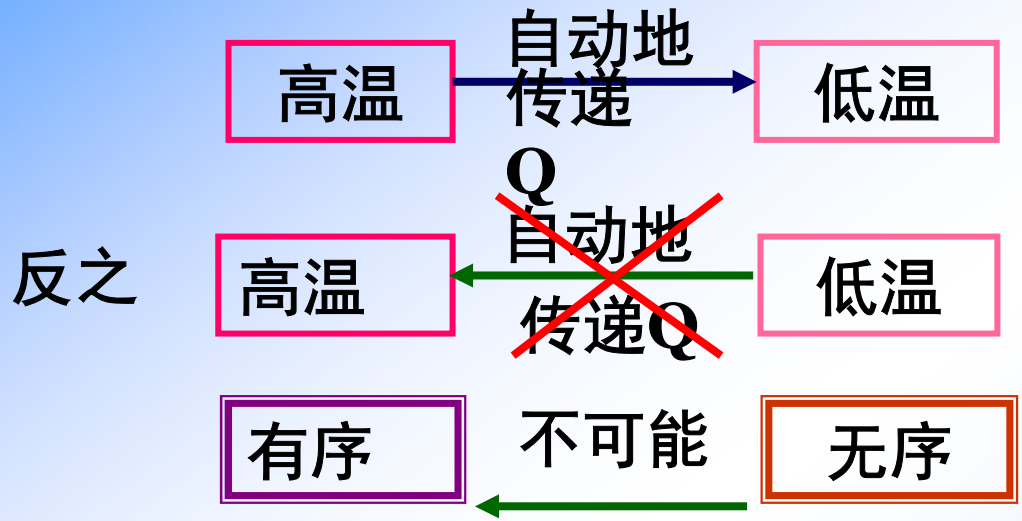
从微观上看，任何热力学过程总包含大量分子的无序运动状态的变化。热力学第二定律给出了变化的规律。

1) 功热转换



结论：功热转换的自动过程总是使大量分子的运动从有序状态向无序状态转化。

2) 热传导



初态：两系统 T 不同、$\bar{\varepsilon}_t$ 不同

两系统可区分

末态：两系统 T 相同、$\bar{\varepsilon}_t$ 相同

两系统变得不可区分

热传导使系统的无序性增大

结论：热传导的自然过程总是沿着使大量分子的运动向更加无序的方向进行。

3） 气体的自由膨胀

气体自由膨胀⇔等价于系统的无序性增加

。

热力学第二定律的微观解释：

一切自然过程总是沿着使系统的无序性增大的方向进行。

注意：该定律是涉及大量分子运动的无序性变化规律，是统计规律，只适用于包含大量分子的系统。

热力学第一定律说明：任何过程必须能量守恒。

热力学第二定律则说明：并非所有的能量守恒过程都能实现。

热力学第二定律反映了自然界实际过程的方向性。

那么，热力学第二定律是否有定量的描述？

第6节　熵



Clausius

1. 卡诺定理

工作在两确定的热源之间的一切可逆卡诺机的效率相等：$\eta_{可逆}=1-\frac{T_2}{T_1}$

一切不可逆卡诺机的效率小于可逆热机的效率：$\eta_{不可逆}<1-\frac{T_2}{T_1}$

$$\eta_C \le 1-\frac{T_2}{T_1}$$

对可逆卡诺循环：

$$\eta=1-\frac{|Q_2|}{Q_1}=1-\frac{T_2}{T_1} \quad \Rightarrow \quad \frac{Q_1}{T_1}=\frac{|Q_2|}{T_2}$$

若恢复工质吸热为正，放热为负，则$-Q_2$代替$|Q_2|$

$$\frac{Q_1}{T_1}+\frac{Q_2}{T_2}=0$$

任意一个可逆循环，都可以看成由无数（N）个卡诺循环所组成：

$$\frac{Q_1}{T_1}+\frac{Q_2}{T_2}=0$$

对其中第 i 个有：$\dfrac{Q_{1i}}{T_{1i}}+\dfrac{Q_{2i}}{T_{2i}}=0$

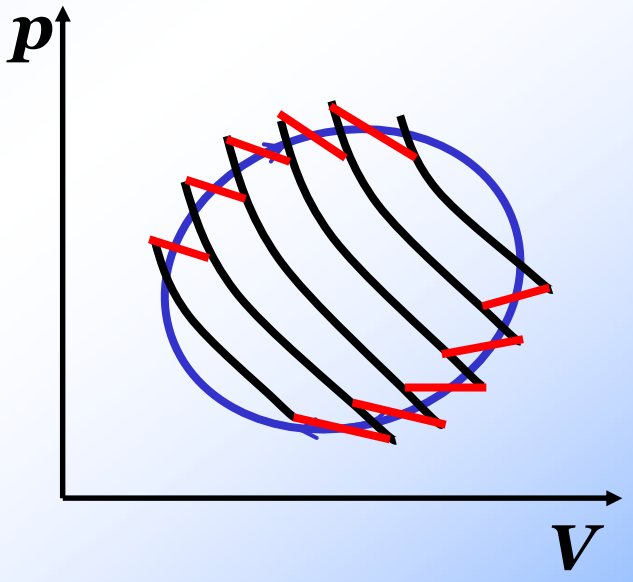
对N个卡诺循环：

$$\sum_i^N\left(\frac{Q_{1i}}{T_{1i}}+\frac{Q_{2i}}{T_{2i}}\right)=0$$

或 $\displaystyle\sum_i^{2N}\frac{Q_i}{T_i}=0$

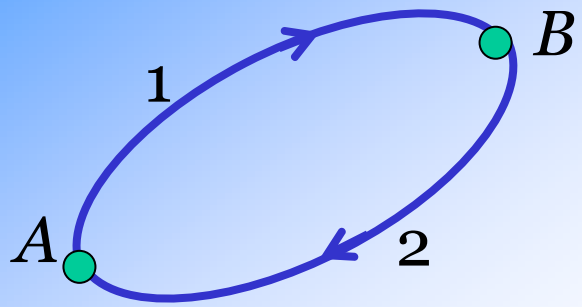
若 $N\to\infty$ $\displaystyle\lim_{N\to\infty}\sum_i^{2N}\frac{Q_i}{T_i}=0$

即 $\displaystyle\oint\frac{đQ}{T}=0$ 其中，T是热源的温度



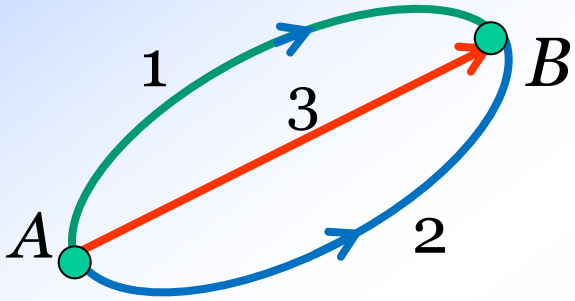
2. 熵的定义

$$\oint \frac{đQ}{T} = 0$$



$$\oint_{A1B2A} \frac{đQ}{T} = 0 \longrightarrow \int_{A1B} \frac{đQ}{T} + \int_{B2A} \frac{đQ}{T} = 0$$

$$\int_{A1B} \frac{đQ}{T} = -\int_{B2A} \frac{đQ}{T}$$



即 $$\int_{A1B} \frac{đQ}{T} = \int_{A2B} \frac{đQ}{T}$$

或 $$\int_{L1} \frac{đQ}{T} = \int_{L2} \frac{đQ}{T} = \int_{L3} \frac{đQ}{T} = \cdots = \int_{A}^{B} \frac{đQ}{T}$$

$$\int_{L1}\frac{đQ}{T}=\int_{L2}\frac{đQ}{T}=\int_{L3}\frac{đQ}{T}=\cdots=\int_{A}^{B}\frac{đQ}{T}$$

可见 $\int_{A}^{B}\frac{đQ}{T}$ 积分值只由初末态决定,与积分路径无关!

与重力场相似 $\int_{a}^{b}mgdl=E_{pa}-E_{pb}$

一定存在一个态函数,它的增量只与状态有关,而与变化的路径无关。

~~是内能吗?~~

----态函数“熵” → 记为“S”

“熵”的定义式(对可逆过程)

$$S_B-S_A=\int_{A}^{B}\frac{đQ}{T}$$

S_A: 初态的熵

S_B: 末态的熵

熵

热量与温度之商

对无限小的可逆过程 $dS=\frac{đQ}{T}$

说明：

熵的计算基本公式：

$$S_B - S_A = \int_A^B \frac{dQ}{T}$$

(1) 熵是系统的状态参量的函数，是相对量。

系统每个状态的熵值：

$$S = S_0 + \int_{x_0}^{x} \frac{đQ}{T}$$

(2) 熵的定义式中T是热源的温度，对准静态过程，系统与热源的温度差无限小，T可看做为系统的温度。

(3) 令参考态x_o的熵S_o=0，则任意平衡态的熵值S都是相对于S_o=0的参考态而言的。

(4) 熵的单位：J/K

(5) S与内能E一样是客观存在的物理量，但是ΔS不能直接测量，只能计算。

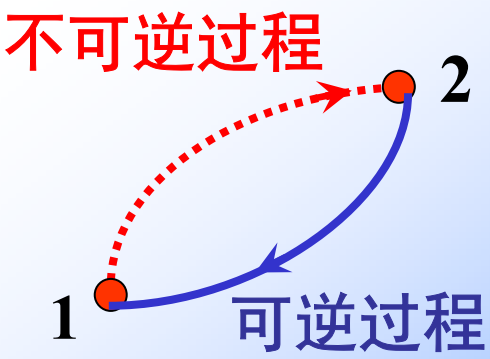
对不可逆过程，此积分是多少？

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{đQ}{T}$$

可构造一循环

根据卡诺定理，对不可逆循环过程有 $\oint \frac{đQ}{T} < 0$

即 $\oint \frac{dQ}{T} = \int_{1\,\text{不可逆}}^{2} \frac{dQ}{T} + \int_{2\,\text{可逆}}^{1} \frac{dQ}{T} < 0$



$$\int_{1\,\text{不可逆}}^{2} \frac{dQ}{T} < -\int_{2\,\text{可逆}}^{1} \frac{dQ}{T} = \int_{1\,\text{可逆}}^{2} \frac{dQ}{T} = S_2 - S_1$$

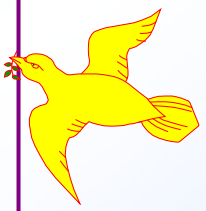
$$\left.\begin{aligned} S_2 - S_1 &> \int_{1\,\text{不可逆}}^{2} \frac{dQ}{T} \\ S_2 - S_1 &= \int_{1\,\text{可逆}}^{2} \frac{dQ}{T} \end{aligned}\right\} \quad S_2 - S_1 \geq \int_1^2 \frac{dQ}{T}$$

此积分不是熵增量

三、熵增加原理

$$\text{可 逆 过 程}\quad S-S_0=\int_{x_0}^{x}\frac{\mathrm{d}Q}{T}\quad \mathrm{d}S=\frac{\mathrm{d}Q}{T}$$

$$\text{不可逆过程}\quad S-S_0>\int_{x_0}^{x}\frac{\mathrm{d}Q}{T}\quad \mathrm{d}S>\frac{\mathrm{d}Q}{T}$$



在孤立（或绝热过程）系统中

$$\mathrm{d}Q=0\begin{cases}\text{可 逆 过 程}\quad \Delta S=0, & S=S_0\\ \text{不可逆过程}\quad \Delta S>0, & S>S_0\end{cases}$$

熵增加原理

在孤立(或绝热)系统中, 可逆过程系统的熵不变, 不可逆过程系统向着熵值增加的方向进行。

即 孤立系统的熵永不减少 $\Delta S\geq 0$

热力学第二定律的数学表述

四、 熵的计算

基本公式：$S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\mathrm{d}Q}{T}$ $\begin{cases} \mathrm{d}S = \dfrac{\mathrm{d}Q}{T} \\ \mathrm{d}Q = \mathrm{d}E + \mathrm{d}W \end{cases}$

注意

1° 在计算熵变时，积分路径必须是连接初末两态的可逆过程。

2° 由于熵是与过程无关的态函数，所以若实际过程是不可逆过程，一般可利用有相同初末态的可逆过程来计算熵变。

比如：$T_1 = T_2$ →可逆的等温过程

$p_1 = p_2$ →可逆的等压过程

$V_1 = V_2$ →可逆的等容过程

问：能否用可逆的绝热过程代替不可逆绝热过程？

例9 设两个物体A、B的温度分别为T_1和$T_2(T_1>T_2)$，当它们接触后有热量 $\mathrm{d}Q>0$ 由 A 传向 B, 将两者看成一个孤立系统，求此系统的熵变。

解： 因 $\mathrm{d}Q$ 很小 A、B 的温度可视为不变，故可认为 A、B 均经历了一个可逆的等温过程。

$$\therefore \mathrm{d}S_A=\frac{\mathrm{d}Q_A}{T_1}=\frac{-\mathrm{d}Q}{T_1}$$

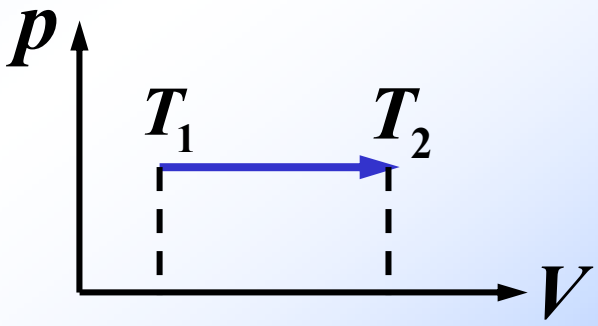
$$\mathrm{d}S_B=\frac{\mathrm{d}Q_B}{T_2}=\frac{\mathrm{d}Q}{T_2}$$

$$\mathrm{d}S=\mathrm{d}S_A+\mathrm{d}S_B=\mathrm{d}Q\left(\frac{1}{T_2}-\frac{1}{T_1}\right)>0$$

例10 使理想气体经可逆定压加热过程，从 (T_1, p) 变化到 (T_2, p)，求理想气体的熵增量 ΔS .

解： 气体系统在定压过程中吸热

$$\mathrm{d}Q = \nu C_{p,\mathrm{m}} \mathrm{d}T$$



则气体系统的熵变为

$$\Delta S = \int_1^2 \frac{\mathrm{d}Q}{T}$$

$$= \int_{T_1}^{T_2} \frac{\nu C_{p,\mathrm{m}} \mathrm{d}T}{T} = \nu C_{p,\mathrm{m}} \ln \frac{T_2}{T_1} = \nu C_{p,\mathrm{m}} \ln \frac{V_2}{V_1}$$

问： 以上计算中，T 是哪里的温度？

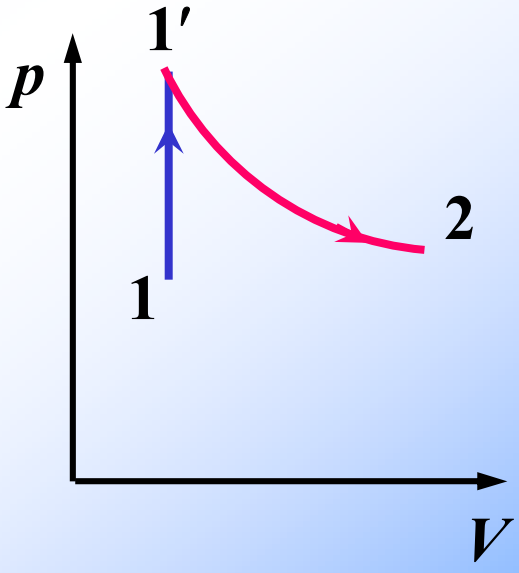
例11 将ν mol的理想气体从 (T_1, V_1) 到 (T_2, V_2) 经过：
(1) 可逆定容加热到(T_2, V_1), 然后经可逆等温到(T_2, V_2);
(2) 可逆等温膨胀到(T_1, V_2), 然后经可逆定容到(T_2, V_2)。

求： 理想气体熵增量ΔS.

解：（1） 等容过程

$$\Delta S_1 = \int_1^{1'} \frac{\mathrm{d}Q}{T} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{\nu C_{V,\mathrm{m}} \mathrm{d}T}{T}$$

$$= \nu C_{V,\mathrm{m}} \ln \frac{T_2}{T_1}$$



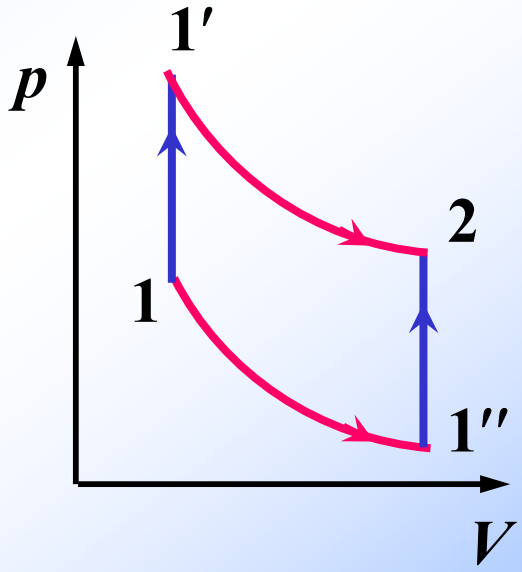
等温过程

$$\Delta S_2 = \int_{1'}^{2} \frac{\bar{\mathrm{d}}Q}{T} = \int_{1'}^{2} \frac{p\mathrm{d}V}{T} = \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu R \mathrm{d}V}{V} = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$\Delta S^{(1)} = \Delta S_1 + \Delta S_2 = \nu C_{V,\mathrm{m}} \ln \frac{T_2}{T_1} + \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$\Delta S^{(1)} = \nu C_{V,\mathrm{m}} \ln \frac{T_2}{T_1} + \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

解: (2) 等温过程



$$\Delta S_1 = \int_1^{1''} \frac{\mathrm{d}Q}{T} = \int_1^{1''} \frac{p\mathrm{d}V}{T}$$

$$= \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu R \mathrm{d}V}{V} = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

等容过程

$$\Delta S_2 = \int_{1''}^{2} \frac{\mathrm{d}Q}{T} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{\nu C_{V,\mathrm{m}} \mathrm{d}T}{T} = \nu C_{V,\mathrm{m}} \ln \frac{T_2}{T_1}$$

$$\Delta S^{(2)} = \Delta S_1 + \Delta S_2 = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} + \nu C_{V,\mathrm{m}} \ln \frac{T_2}{T_1}$$

$$\therefore \quad \Delta S^{(1)} = \Delta S^{(2)}$$

例12 计算 ν mol 理想气体绝热自由膨胀的熵变？

(设 $V \to 2V$)

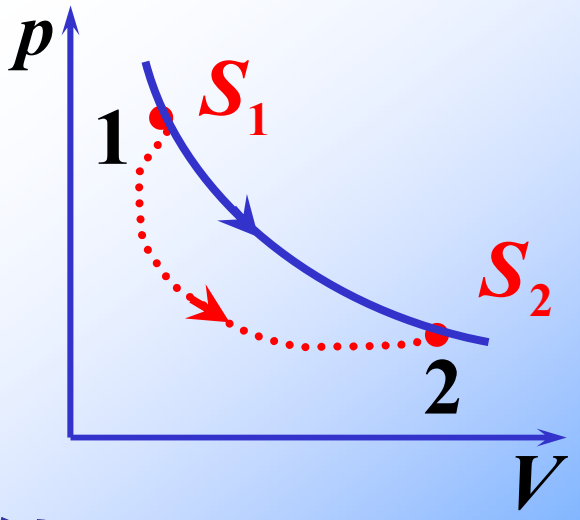
解： 对该过程有：$Q = 0, W = 0, \Delta E = 0 \Rightarrow T_1 = T_2$

可设计一个可逆等温膨胀过程连接初末态

此等温过程的熵变

$$\Delta S = \int_1^2 \frac{\mathrm{d}Q}{T} = \int_1^2 \frac{p\mathrm{d}V}{T}$$

$$= \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu R \mathrm{d}V}{V} = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} = \nu R \ln 2 > 0$$



理想气体绝热自由膨胀过程的熵增加！

例13 将1kg 20°C的水放到100°C的炉上加热到100°C，水的比热容$c = 4.18\times10^3\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$. 求水和炉子的熵变。

解： 设水依次与一系列温度逐渐升高彼此相差无限小$\mathrm{d}T$的热源接触，从而逐个吸热$\mathrm{d}Q$达到热平衡，进行可逆加热过程，最后达100°C。

$$\Delta S_{水}=\int\frac{\mathrm{d}Q}{T}=\int_{T_1}^{T_2}\frac{mc\,\mathrm{d}T}{T}=mc\ln\frac{T_2}{T_1}\approx1.01\times10^3\ \ \mathrm{J/K}$$

加热中炉温可视为不变，设炉子经历一个可逆等温放热过程：

$$\Delta S_{炉}=\int\frac{\mathrm{d}Q}{T}=\int_{T_1}^{T_2}\frac{\mathrm{d}Q}{T}=\frac{1}{T_2}Q_{放}=\frac{1}{T_2}mc(T_1-T_2)$$

$$=\frac{1}{373\,\mathrm{K}}\times1\,\mathrm{kg}\times4.18\times10^3\ \mathrm{J\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}}\times(293-373)\,\mathrm{K}$$

$$=-8.97\times10^2\ \mathrm{J/K}$$

系统总熵变 $\Delta S=\Delta S_{水}+\Delta S_{炉}=113\ \ \mathrm{J/K}>0$

例14 1 kg的水在温度为 0°C, 压强为 1 atm下凝结为冰。试求其熵变(水的凝固热$\lambda=3.333\times10^5$J/kg)。

解： 此过程是一个等温等压过程, 而且水和冰在此条件下可平衡共存，因此是一个可逆过程。

$$\Delta S=\int\frac{đQ}{T}=\frac{1}{T}\int đQ=\frac{Q}{T}$$

实际上系统放热，故

$$Q_{放}=-\lambda m=-3.333\times10^5\,\text{J/kg}\times1\,\text{kg}=-3.333\times10^5\,\text{J}$$

$$\therefore\ \Delta S=\frac{Q}{T}=\frac{-3.333\times10^5\,\text{J}}{273\,\text{K}}=-1221\ \text{J/K}$$

注意： 该系统与环境有热交换,不是一个孤立系统,
系统的熵减少不违反熵增加原理。

对于这个可逆过程, 系统与环境构成一个熵不变的孤立系统。

例15 500 ℃的钢片放入绝热油槽中冷却。油的初温为20 ℃, 钢片的质量为m_1=0.1302 kg, 比热容为c = 4.61×10^2 J/(kg·K), 油的热容量为 C = 2000 J/K。求钢片与油组成系统的熵变。

解： 设达到热平衡时的温度为T

钢片放出的热量等于油吸收的热量，所以

$$m_1c(T_1-T)=C(T-T_2)\Rightarrow T\approx 307\ \text{K}$$

钢片和油的熵变分别为

$$\Delta S_1=m_1c\ln\frac{T}{T_1}=0.1302\times 461\times\ln\frac{307}{773}\approx -55.4\ \text{(J/K)}$$

$$\Delta S_2=C\ln\frac{T}{T_2}=2000\ \text{J/K}\times\ln\frac{307\ \text{K}}{293\ \text{K}}\approx 93.4\ \text{J/K}$$

系统总熵变为

$$\Delta S=\Delta S_1+\Delta S_2=-55.4\ \text{J/K}+93.4\ \text{J/K}=38.0\ \text{J/K}$$

问题：若油槽很大，油量很多，结果又如何？

此时，可将油槽和油视为一个很大的恒温热源，钢片的放入对油温的改变可忽略。

热平衡时的温度T'就是油的温度，即

$$T' = T_{油} = 293\ \text{K}$$

对钢片 $\Delta S'_1 = m_1 c \ln \dfrac{T'}{T_1} = 0.1302 \times 461 \times \ln \dfrac{293}{773}\ \text{J/K} \approx -58.2\ \text{J/K}$

对油 $\Delta S'_2 = \dfrac{Q_2}{T'} = \dfrac{|m_1 c(T' - T_1)|}{T'} = \dfrac{|0.1302 \times 461 \times (293 - 773)|}{293}$

$$= 98.3\ \text{(J/K)}$$

系统总熵变为

$$\Delta S' = \Delta S'_1 + \Delta S'_2 = -58.2\ \text{J/K} + 98.3\ \text{J/K}$$

$$= 40.1\ \text{J/K}$$

$$\Delta S = 38.0\ \text{J/K}$$

结果不同